

LAVORO

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} \quad \left. \begin{array}{l} \text{SOLO FORZE} \\ \text{CONSTANTI} \end{array} \right\}$$

$$L = F \Delta s \cos \theta \quad \left. \begin{array}{l} \text{IN} \\ \text{MODULO} \end{array} \right\}$$

LAVORO MOTORE $\theta < 90^\circ$ (MAX) $L > 0$

LAVORO RESISTENTE $\theta > 90^\circ$ (MIN) $L < 0$

LAVORO NULLO $\vec{F}_1 \perp \vec{s} \quad L = F_s \cos 90^\circ = 0$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F}_1 \cdot \vec{s} \quad \theta = 0^\circ \text{ CONCORDI} \\ \vec{F}_2 \cdot \vec{s} \quad \theta = 180^\circ \text{ DISCONDI} \end{array} \right\}$$

TEOREMA DELLE FORZE VIVE

$$L = \Delta K \quad K = \frac{1}{2} m v^2 \quad \left. \begin{array}{l} \text{ENERGIA} \\ \text{CINETICA} \end{array} \right\}$$

$$L = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

POTENZA

$$P = \frac{L}{\Delta t} = \frac{J}{s} = W$$

$$P = F \cdot v \quad \left. \begin{array}{l} \text{CON TUTTO} \\ \text{CONSTANTE} \end{array} \right\}$$

$$1 CV = 735 W$$

SH di LUCA



$$= 9555 W$$

<https://youtu.be/t1Kcbba04Xs>

Forze Conservative e Energia Potenziale

FORZE CONSERVATIVE $\Rightarrow$ PERCORSI DIVERSI = STESSO LAVORO
(Peso; Elastica)



$$\text{FORZA PESO} \rightarrow L_{\text{PESO}} = mgh$$

$$\text{FORZA ELASTICA} \rightarrow L_{\text{ELAST.}} = \frac{1}{2} k (\Delta x)^2$$

ENERGIA POTENZIALE

SOLO CON FORZE CONSERVATIVE

$$L_{\text{CONSERV.}} = -\Delta U \quad \text{VARIAZIONE DI ENERGIA POTENZIALE}$$

<https://youtu.be/za-zIW8pp5E>

Energia Meccanica

$$E_{\text{mec}} = K + U$$

ENERGIA CINETICA ENERGIA MECCANICA

CON FORZE NON CONSERVATIVE, ABBIAMO UNA VARIAZIONE DI ENERGIA MECCANICA

SE HO 2 FORZE CONSERVATIVE:

$$L_{\text{N.C.}} = \Delta K + \Delta U_{\text{PESO}} + \Delta U_{\text{ELASTICA}}$$

$$L_{\text{NON CONSE.}} = \Delta E_{\text{MECCANICA}}$$

$$L_{\text{N.C.}} = \Delta K + \Delta U \quad \left. \begin{array}{l} \text{SI PUÒ USARE} \\ \text{SEMPRE} \end{array} \right\}$$

$$\Delta E_m = 0$$

$$\Delta E_m = 0$$

$$0 = \Delta K + \Delta U$$

$$\Delta E_m = 0$$

$$0 = \Delta K + \Delta U$$

$$L_{\text{N.C.}} + L_{\text{CONSE.}} = \Delta K$$

$$L_{\text{tot}} = \Delta K$$

$$L_{\text{N.C.}} = \Delta K - L_{\text{CONSE.}}$$

<https://youtu.be/30dsmWZ33qU>

QUANTITÀ di MOTO

$$\vec{p} = m\vec{v} \rightarrow \text{STESSA DIREZIONE E VERSO}$$

$$\text{UNITÀ di MISURA} \rightarrow kg \frac{m}{s}$$



SISTEMA ISOLATO

$$\Delta \vec{p}_{\text{tot}} = 0$$

$$(p_{1x} + p_{2x}) - (p_{1x} + p_{2x}) = 0$$

$$F_{\text{tot ESTERNA}} = 0$$

(NO F. ESTERNE)

IL PESO È ESTERNO

<https://youtu.be/jSaT0ISD-Ww>

URTI

ELASTICI

$$\left. \begin{array}{l} \Delta K_{\text{tot}} = 0 \\ K_{\text{tot i}} = K_{\text{tot f}} \\ K_{1i} + K_{2i} = K_{1f} + K_{2f} \end{array} \right\} \text{L'ENERGIA CINETICA SI CONSERVA}$$

$$\Delta p = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \text{SI PUÒ ANCHE} \\ \text{QUESTA} \end{array} \right\}$$

A VOLTE VANNO MESSE A SISTEMA LE 2 EQ.

$$\left. \begin{array}{l} m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f} \\ \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \end{array} \right\}$$

U.E. BIDIMENSIONALE

$$\left. \begin{array}{l} p_{\text{tot i x}} = p_{\text{tot f x}} \\ p_{\text{tot i y}} = p_{\text{tot f y}} \\ K_{\text{tot i}} = K_{\text{tot f}} \end{array} \right\}$$

ANELASTICO

K NON SI CONSERVA

$$K_{\text{tot i}} \neq K_{\text{tot f}}$$

LA SECONDA EQ. PUÒ VARIARE (C.I. VIENE DATA DAL PROBLEMA)

ESEMPIO

$$\left. \begin{array}{l} p_{\text{tot i}} = p_{\text{tot f}} \\ v_{1f} = v_{2f} \end{array} \right\}$$

- CORPI ATTACCATI

- ESPLOSIONI

- PROIETILI

<https://youtu.be/8QranZ6aoKE>